Laborator 2: Sistem de achiziție de date

1. Achiziția de date

1.1. Placa de dezvoltare Arduino, Arduino IDE, Program Arduino, Upload

Arduino este una dintre cele mai simplu de utilizat platforme cu microcontroller. Este asemănătoare unui minicalculator, fiind capabil sa culeagă informații din mediu si sa reacționeze la acestea.

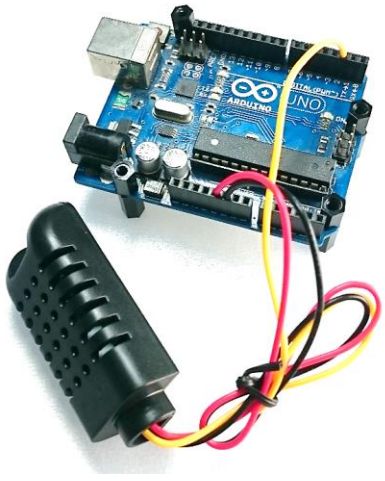
După instalarea driverelor pentru placa de dezvoltare și a interfeței de programare Arduino, următorul pas este programarea microcontrolerului. Arduino se conectează la PC prin intermediul unui port serial. Primul pas este determinarea portului. Cea mai simplă cale este să se conecteze placa, se așteaptă circa 30 de secunde pentru a fi detectata de PC, iar apoi se deschide meniul „Tools -> Serial Port". Ar trebui să se vadă una sau mai multe intrări ("Com"). La deconectarea plăcii Arduino din portul USB (se scoate cablul din PC), acel portcare a dispărut este portul asociat plăcii Arduino. Se conectează din nou placa Arduino la PC, se așteaptă sa fie recunoscută de PC, și apoi se selectează portul respectiv din meniul „Tools -> Serial Port". Următorul pas este selectarea tipului de placă cu care se lucrează. Din meniul „Tools -> Board",se selectează Arduino Uno.

Orice program Arduino are doua secțiuni. Secțiunea „setup", care este rulată doar o singură dată, atunci când placa este alimentată (sau este apăsat butonul „Reset"), și secțiunea „loop", care este rulată în ciclu, atât timp cât este alimentată placa de dezvoltare.

1.2. Programarea achiziției de date

Pentru achiziția parametrilor de mediu se folosește senzorul digital de temperatură și umiditate DHT21/AM2301. Acesta este un senzor care are următoarele caracteristici:

- tensiunea de alimentare: 3.3- 5.2 V DC
- umiditatea măsurată: 0-99.9 %RH
- precizie umiditate: ±3%RH
- temperatură măsurată: -40℃ - 80 ℃
- precizie temperatură: ±0.5℃



Acesta este un senzor digital cu o comunicare de tipul "one wire".
Conectarea senzorului la placa de dezvoltare Arduino se face astfel:

- firul Roșu la 5V
- firul Negru la GND
- firul Galben la Pinul 2

Pentru programarea microcontrolerului pentru achiziția de date se poate folosi librăria “DHT.h”. Pentru prelevarea și afișarea datelor se poate folosi codul:

```
#include "DHT.h"                    //Includere librărie senzor
DHT dht(2, DHT21);                  //Definire parametrii senzor (pin comunicare, tip senzor)

void setup() {
  Serial.begin(9600);               //Setare parametrii comunicare serială
  dht.begin();                      //Inițializare senzor
}

void loop() {
  float t = dht.readTemperature();   // Citire valoare Temperatură
  float h = dht.readHumidity();      // Citire valoare Umiditate
  Serial.print(t);                   // Afișare valoare temperatură
  Serial.print(“ ”);                 // Introducere caracter de spațiu între valori
  Serial.println(h);                 // Afișare valoare umiditate
  delay(2000);                       // Timp de așteptare intre măsurători consecutive
}
```

Programul se încarcă pe microcontroler apăsând butonul de upload iar datele achiziționate se pot observa în consolă (Serial Monitor). În consolă, rata de transfer se setează la 9600 bps. Datelor vor apărea sub forma:

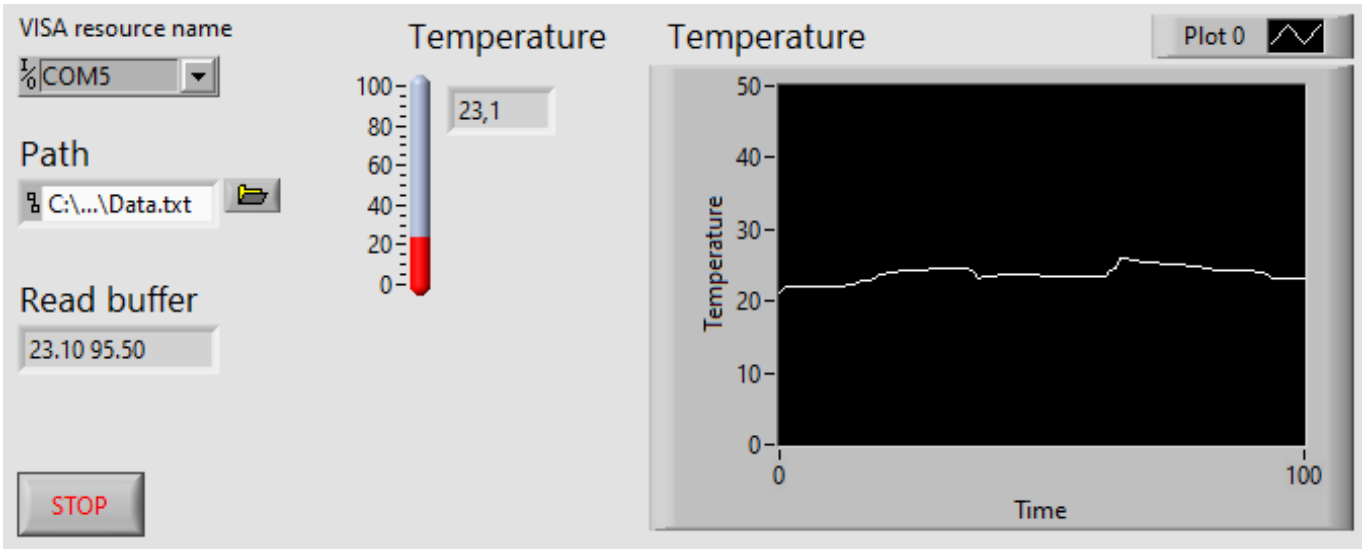
```
22.90 54.50
```

2. Dezvoltare Interfață Sistem de Achiziție de Date

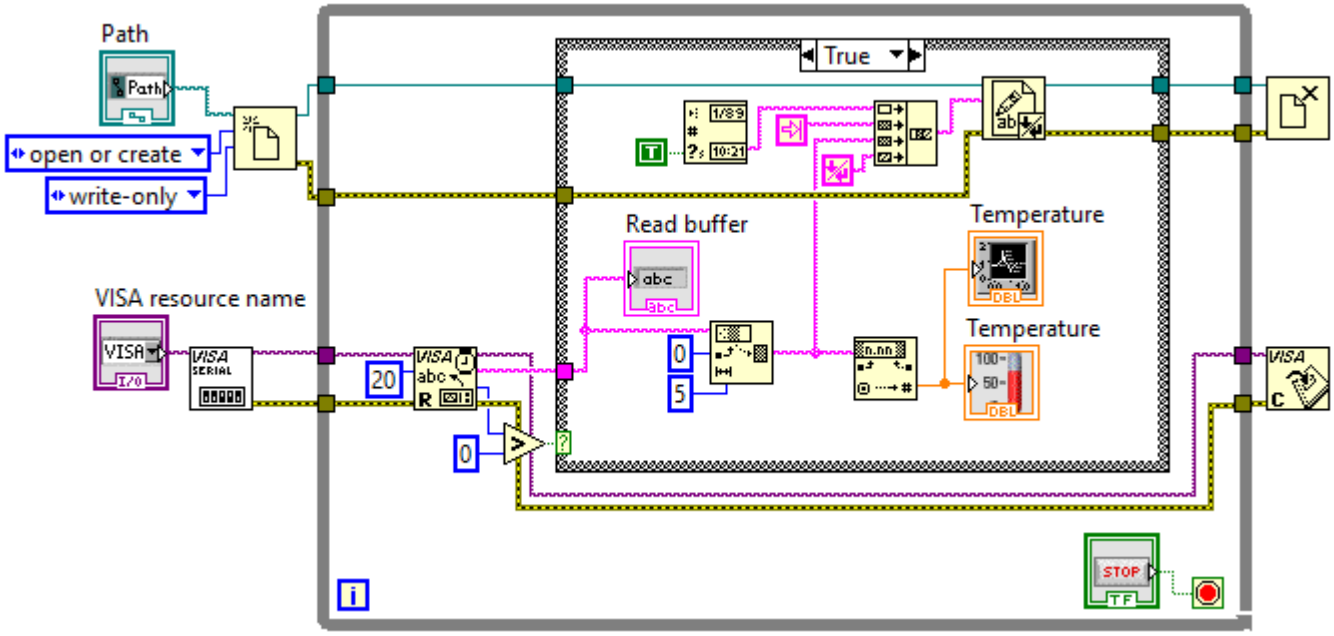
Interfața descrisă în continuare are rolul de a citi datele de la portul serial, de a afișa valorile temperaturii aerului și de a le stoca într-un fișier de tip text.

Se va continua în mod similar cu achiziția valorilor umidității aerului. Stocați datele în fișier sub forma: <HH:MM:SS> Temp: <val temp>°C Hum: <val hum>%

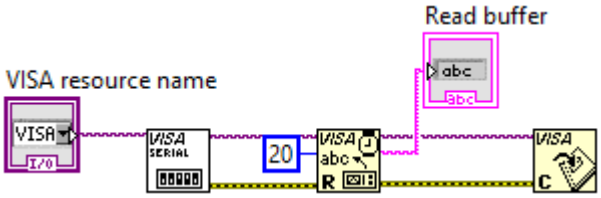
2.1. Front Panel



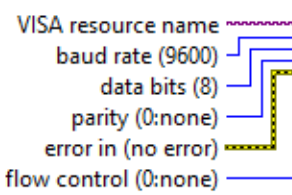
2.2. Diagrama bloc



2.2.1. Citire Port Serial



VISA Configure Serial Port



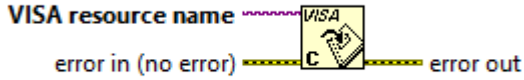
Initializes the serial port specified by **VISA resource name** to the specified settings. Wire data to the **VISA resource name** input to determine the polymorphic instance to use or manually select the instance.

VISA Read



Reads the specified number of bytes from the device or interface specified by **VISA resource name** and returns the data in **read buffer**.

VISA Close



Closes a device session or event object specified by **VISA resource name**.

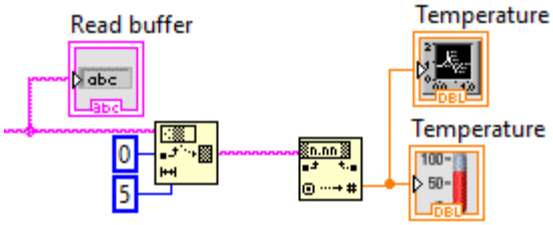


Select Port
(Create Control)

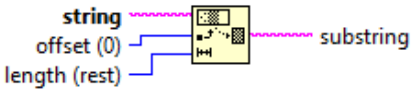


String Indicator
(Create Indicator)

2.2.2. Afișare valori parametrii

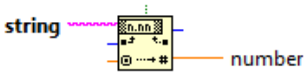


String Subset



Returns the **substring** of the input **string** beginning at **offset** and containing **length** number of characters.

Fract/Exp String To Number



Interprets the characters 0 through 9, plus, minus, e, E, and the decimal point (usually period) in **string** starting at **offset** as a floating-point number in engineering notation, exponential, or fractional format and returns it in **number**.

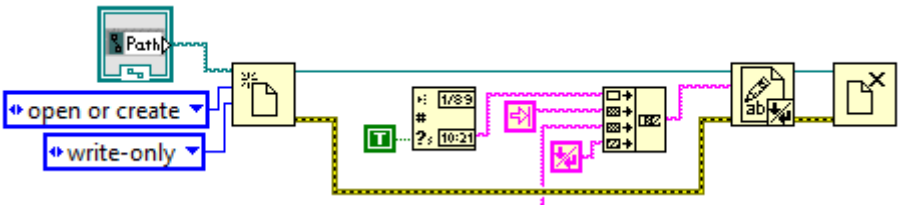


Thermometer

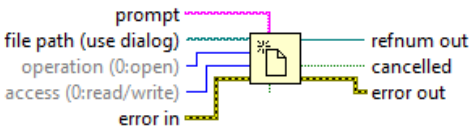


Waveform Chart

2.2.3. Stocare date în fișier

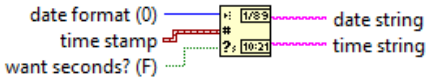


Open/Create/Replace File



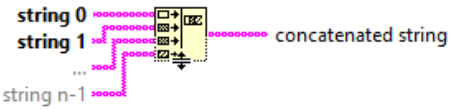
Opens an existing file, creates a new file, or replaces an existing file, programmatically or interactively using a file dialog box. This function does not work for files inside an LLB.

Get Date/Time String



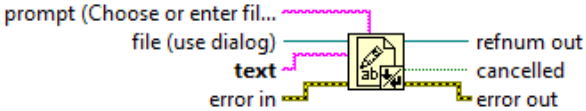
Converts a timestamp value or a numeric value to a date and time string in the time zone configured for the computer. The function interprets timestamp and numeric values as the time-zone-independent number of seconds that have elapsed since 12:00 a.m., Friday, January 1, 1904, Universal Time.

Concatenate Strings



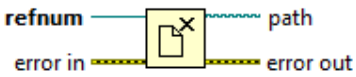
Concatenates input strings and 1D arrays of strings into a single output string. For array inputs, this function concatenates each element of the array.

Write to Text File



Writes a string or an array of strings as lines to a file. This function does not work for files inside an LLB.

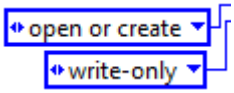
Close File



Closes an open file specified by **refnum** and returns the path to the file associated with the refnum.



Path
(Create Control)



Constants
(Create Constant)



Boolean
Constant
(Create
Constant)

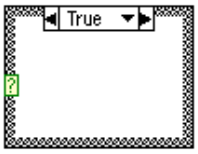
2.2.4. Structuri

While Loop



Repeats the code within its subdiagram until a specific condition occurs. A While Loop always executes at least one time.

Case Structure



Contains one or more subdiagrams, or cases, exactly one of which executes when the structure executes. The value wired to the case selector determines which case to execute.